

血清降钙素原联合超敏C反应蛋白对大叶性肺炎患儿预后的预测价值

王耀邦^① 沙宁^① 张逸娴^①

【摘要】目的：探讨降钙素原(PCT)联合超敏C反应蛋白(hs-CRP)对大叶性肺炎患儿预后的预测价值。**方法：**选择2019年1月—2022年1月于淮安市第二人民医院儿科病房住院的103例大叶性肺炎患儿为研究对象。检测所有患儿血清PCT、hs-CRP水平，根据患儿的预后情况分为治疗不佳组($n=10$)与治愈组($n=93$)，收集患儿的临床资料，以多因素logistic回归分析大叶性肺炎的危险因素，制作受试者操作特征(ROC)曲线，以曲线下面积(AUC)评估血清PCT、hs-CRP对大叶性肺炎预后的预测价值。**结果：**两组患儿年龄、性别、身高、体重、白细胞计数对比，差异均无统计学意义($P>0.05$)；治疗不佳组hs-CRP、PCT水平均明显高于治愈组($P<0.05$)。多因素logistic回归分析显示，血清PCT、hs-CRP均为大叶性肺炎治疗不佳的危险因素($P<0.05$)。血清PCT、hs-CRP单一及联合预测大叶性肺炎治疗不佳的AUC分别为0.805、0.810、0.921，联合预测AUC高于单一预测($P<0.05$)。**结论：**大叶性肺炎患儿血清PCT、hs-CRP水平明显升高，与大叶性肺炎治疗不佳密切相关，且两者在预测大叶性肺炎预后中具有重要价值，PCT、hs-CRP联合预测大叶性肺炎治疗不佳价值更高。

【关键词】 血清降钙素原 超敏C反应蛋白 大叶性肺炎 治疗不佳

Prognostic Value of Serum Procalcitonin Combined with Hypersensitive C Reactive Protein in Children with Lobar Pneumonia/WANG Yaobang, SHA Ning, ZHANG Yixian. //Medical Innovation of China, 2024, 21(02): 142-145

[Abstract] Objective: To investigate the prognostic value of procalcitonin (PCT) combined with hypersensitive C reactive protein (hs-CRP) in children with lobular pneumonia. **Method:** A total of 103 children with lobular pneumonia who were hospitalized in the Pediatric Ward of Huai'an Second People's Hospital from January 2019 to January 2022 were selected as the study objects. Serum PCT and hs-CRP levels of all children were detected, and the children were divided into poor treatment group ($n=10$) and cured group ($n=93$) according to the prognosis. Clinical data of the children were collected, and the risk factors of lobed pneumonia were analyzed by multivariate logistic regression, and receiver operating characteristic (ROC) curves were developed, area under the curve (AUC) was used to evaluate the predictive value of serum PCT and hs-CRP in lobular pneumonia. **Result:** There were no significant differences in age, sex, height, weight and white blood cell count between the two groups ($P>0.05$); the levels of hs-CRP and PCT in poor treatment group were higher than those in cured group ($P<0.05$). Multivariate logistic regression analysis showed that serum PCT and hs-CRP were risk factors for poor treatment of lobular pneumonia ($P<0.05$). The AUC of single and combined prediction of serum PCT and hs-CRP for poor treatment of lobular pneumonia were 0.805, 0.810 and 0.921, respectively, and the AUC of combined prediction was higher than those of single prediction ($P<0.05$). **Conclusion:** The levels of serum PCT and hs-CRP in children with lobular pneumonia are abnormal, and the levels of blood PCT and hs-CRP are closely related to the poor treatment of lobular pneumonia, and the two are of great value in predicting the poor treatment of lobular pneumonia, and the combined prediction value is higher in predicting the poor treatment of lobular pneumonia.

[Key words] Procalcitonin Hypersensitive C reactive protein Lobular pneumonia Poor treatment

First-author's address: Department of Pediatrics, Huai'an Second People's Hospital, Huai'an 223002, China

doi: 10.3969/j.issn.1674-4985.2024.02.033

①淮安市第二人民医院儿科 江苏 淮安 223002

通信作者: 王耀邦

大叶性肺炎可分为社区获得性和医院获得性。大叶性肺炎的原因不同,疾病的严重程度也会不同,需结合临床,进一步检查治疗,及时控制感染,选用抗生素的原则是早期、足量、足疗程、联合使用^[1]。阿莫西林克拉维酸钾联合阿奇霉素在临床肺炎治疗中效果较好,但在联合的过程中,容易引发患儿出现咳血、皮肤潮红等症状^[2]。有研究显示,大叶性肺炎会引起肺性脑病,甚至造成死亡^[3-5]。相关研究表明,大叶性肺炎的发生、发展与多项生物学标志物密切相关^[6-7]。降钙素原(PCT)是一种急性时相反应蛋白,可加强吞噬细胞功能、促进补体激活;当机体出现感染时,在侵袭、致炎因子作用下,其水平可异常增高,对细菌感染具有较强的特异性、敏感性,对病情的严重程度及预后具有一定的指导作用^[7]。超敏C反应蛋白(hs-CRP)是机体急性炎症的非特异性标志物,血中低浓度的hs-CRP都能反映出来,是区分低水平炎症状态的灵敏指标,机体有轻度炎症就会有hs-CRP升高,轻度增高见于轻微的炎症,可用于评价大叶性肺炎等多种严重炎症性疾病的进程与预后^[8]。然而,国内有关血清PCT、hs-CRP水平对大叶性肺炎患儿预后的预测价值尚需做出研究,鉴于此,本研究特选取医院收治的103例大叶性肺炎,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月—2022年1月于淮安市第二人民医院儿科病房住院的103例大叶性肺炎患儿为研究对象,其中男61例,女42例;年龄4~13岁,平均 (7.20 ± 2.52) 岁。纳入标准:符合《小儿肺炎临床诊疗》中大叶性肺炎的诊断标准^[9],意识清晰;无沟通障碍;依从性较好。排除标准:合并风湿性心脏病或心脏瓣膜病;服用抗惊厥药物;肝肾功能不全;甲状腺功能异常;合并其他急慢性感染者。患儿监护人均知情同意,该研究经本院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 收集资料 收集可能影响大叶性肺炎治疗不佳的危险因素,包括年龄、性别、身高、体重、PCT、hs-CRP、白细胞计数。治愈指患儿治疗后没有出现后遗症或并发症,肺功能没有受到影响。治疗不佳则指患儿病情危重复杂或治疗后出现并发症或后遗症,甚至威胁生命。

1.2.2 血清PCT、hs-CRP水平的检测方法 抽取研究对象24 h内清晨空腹静脉血5 mL,常温下静

置30 min,2 600 r/min离心12 min后分离血清,离心半径8 cm,采用酶联免疫吸附法检测PCT、hs-CRP,试剂盒均购于上海酶联生物有限公司。

1.2.3 大叶性肺炎患儿的治疗 通常采用抗生素、抗炎等综合治疗。以下是常用的治疗方法:抗生素治疗,大叶性肺炎一般由革兰阳性菌或革兰阴性菌引起,因此选用具有广谱抗菌作用的第三代头孢菌素或广谱青霉素+内酰胺酶抑制剂或联合大环内脂类药物等进行治疗。根据细菌的药敏试验结果,也可以选择其他有效的抗生素。抗感染治疗,应用非甾体抗炎药、糖皮质激素等药物控制炎症反应,缓解炎症过程,促进肺部恢复和愈合。

1.3 观察指标

(1)比较治疗不佳组与治愈组临床资料;(2)分析大叶性肺炎治疗不佳的危险因素;(3)分析血清PCT、hs-CRP水平对大叶性肺炎治疗不佳的预测价值。

1.4 统计学处理

数据处理采用SPSS 23.0统计软件,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,比较进行 t 检验;计数资料以构成比或率(%)表示,比较采用检验;采用多因素logistic回归分析大叶性肺炎的危险因素;绘制受试者操作特征(ROC)曲线,以曲线下面积(AUC)评估血清PCT、hs-CRP水平对大叶性肺炎的预测价值。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗不佳组与治愈组临床资料比较

103例大叶性肺炎病例,随访6个月发现,治愈的患儿93例,记为治愈组,其余10例治疗不佳,记为治疗不佳组。两组年龄、性别、身高、体重、白细胞计数对比,差异均无统计学意义($P > 0.05$),治疗不佳组hs-CRP、PCT水平均明显高于治愈组($P < 0.05$),见表1。

2.2 分析大叶性肺炎治疗不佳的危险因素

以大叶性肺炎预后为应变量,治愈=0,治疗不佳=1,以血清PCT、hs-CRP水平为自变量进行多因素logistic回归分析,结果显示,血清PCT、hs-CRP水平均为大叶性肺炎治疗不佳的危险因素($P < 0.05$),见表2。

2.3 血清PCT联合hs-CRP对大叶性肺炎治疗不佳的预测价值

血清PCT、hs-CRP单一及联合预测大叶性肺炎治疗不佳的AUC分别为0.805、0.810、0.921,联合预测AUC高于单一预测($P < 0.05$),见表3、图1。

表1 治疗不佳组与治愈组临床资料比较

组别	年龄 [岁, ($\bar{x} \pm s$)]	男/女 (例)	身高 [cm, ($\bar{x} \pm s$)]	体重 [kg, ($\bar{x} \pm s$)]	白细胞计数 [$\times 10^9/L$, ($\bar{x} \pm s$)]	PCT [ng/mL, ($\bar{x} \pm s$)]	hs-CRP [mg/L, ($\bar{x} \pm s$)]
治疗不佳组($n=10$)	7.25 $\pm$ 2.18	8/2	112.52 $\pm$ 3.74	25.63 $\pm$ 5.01	12.36 $\pm$ 2.52	5.94 $\pm$ 1.18	11.27 $\pm$ 2.21
治愈组($n=93$)	7.14 $\pm$ 2.15	53/40	111.52 $\pm$ 3.68	25.65 $\pm$ 5.17	12.21 $\pm$ 2.14	2.14 $\pm$ 0.54	7.74 $\pm$ 2.10
t/χ^2 值	0.154	0.235	0.815	0.012	0.207	18.291	5.027
P 值	0.878	0.754	0.417	0.991	0.836	<0.001	<0.001

表2 大叶性肺炎预后多因素logistic回归分析

因素	B	SE	Wald 值	P 值	OR 值	95%CI
PCT	1.258	0.609	4.267	0.005	3.518	1.066, 11.607
hs-CRP	1.305	0.642	4.132	0.005	3.688	1.048, 12.979

表3 血清PCT联合hs-CRP对大叶性肺炎治疗不佳的预测价值

指标	最佳截断值	敏感度(%)	特异度(%)	P 值	AUC	95%CI
PCT	3.85 ng/mL	75.50	72.60	<0.001	0.805	0.721, 0.890
hs-CRP	6.98 mg/L	71.70	70.20	<0.001	0.810	0.737, 0.883
联合		92.50	89.30	<0.001	0.921	0.871, 0.971

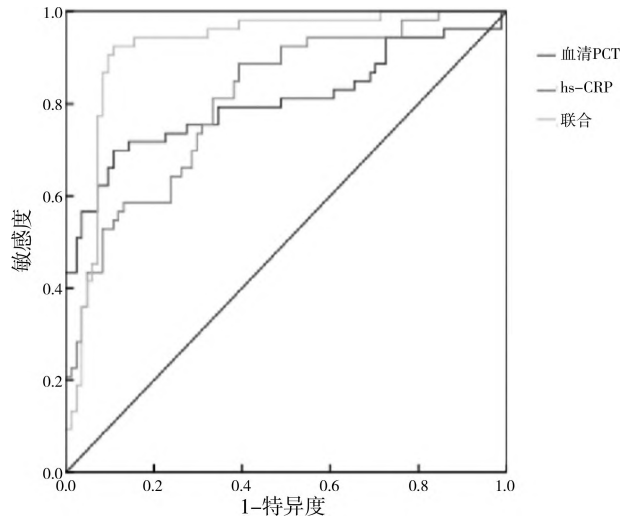


图1 血清PCT联合hs-CRP对大叶性肺炎治疗不佳的ROC曲线

3 讨论

大叶性肺炎是一种影像学诊断,是指肺部炎症范围累及整个肺叶。临床上只要针对病原体及时应用抗生素治疗,大多数肺部炎症可完全吸收,治愈^[10-11]。大叶性肺炎患儿常见的临床症状包括发热、咳嗽、咳痰、胸闷等。大叶性肺炎一旦确诊,立即给予明确的治疗^[12-16]。随着病情的发展,大叶性肺炎可导致肺内、肺外的各种并发症,影响预后,临床上需寻求更多的特异性指标用于预测大叶性肺炎预后情况,进而指导临床合理治疗。

本研究发现,103例大叶性肺炎病例,随访6个月发现,治愈组患儿93例,治疗不佳组患儿10例,治疗不佳组患儿hs-CRP、PCT水平均明显高于治愈组。研究显示血清PCT、hs-CRP均为大叶性肺炎治疗不佳的危险因素,血清PCT、hs-CRP

高水平与大叶性肺炎治疗不佳密切相关。PCT为降钙素无活性前体物质,其对细菌感染较为敏感,尤其是革兰阴性菌,可通过其对患儿的感染状况进行评估,PCT水平越高表示患儿感染越严重,预后也越差。hs-CRP是指在机体受到感染或组织损伤时,血浆中一些急剧上升的蛋白质,相关研究指出,基因损伤与慢性炎症刺激与大叶性肺炎的发生发展关系密切,hs-CRP能够综合性反映大叶性肺炎患儿体内的免疫与炎症状态^[17]。机体随着炎症发展,hs-CRP水平会迅速升高,在预测炎症疾病发展中具有较高的敏感度与特异度^[18]。本研究中,血清PCT、hs-CRP单一及联合预测大叶性肺炎治疗不佳的AUC分别为0.805、0.810、0.921,联合预测AUC高于单一预测,提示PCT、hs-CRP在预测大叶性肺炎预后中具有重要价值,联合预测大叶性肺炎预后价值更高。研究证实,PCT可作为大叶性肺炎病情严重程度的重要生物学标志物^[19]。hs-CRP是肝脏合成的一种全身炎症反应急性期的非特异性标志物,属于热休克蛋白的一种,在临床中有重要的临床意义,主要是用于感染性疾病、心血管疾病及肾移植方面,是心血管事件危险最强有力的预测因子之一。当hs-CRP大于10 mg/L时,可考虑患儿有感染的存在^[20]。研究表明,当血清hs-CRP水平明显增高时,提示患儿肺部感染重,导致肺功能下降,进一步加重大叶性肺炎病情^[21]。有研究表明,hs-CRP水平与大叶性肺炎病情分级密切相关^[22]。

综上所述,大叶性肺炎患儿血清PCT、hs-CRP水平异常,血PCT、hs-CRP水平与大叶性肺炎病

情重治疗不佳密切相关,且两者在预测大叶性肺炎预后治疗不佳中具有重要价值,PCT、hs-CRP联合预测大叶性肺炎治疗不佳价值更高。

参考文献

- [1] LIU H, WANG W, GAO X. Comparison of the efficacy of Ambroxol Hydrochloride and N-acetylcysteine in the treatment of children with bronchopneumonia and their influence on prognosis[J]. *Exp Ther Med*, 2020, 20(6): 130-136.
- [2] ZHAO D, CHEN M, SHI K, et al. A long short-term memory-fully connected (LSTM-FC) neural network for predicting the incidence of bronchopneumonia in children[J]. *Environ Sci Pollut Res Int*, 2021, 28(40): 56892-56905.
- [3] SAGHAZADEH A, REZAEI N. Towards treatment planning of COVID-19: rationale and hypothesis for the use of multiple immunosuppressive agents: anti-antibodies, immunoglobulins, and corticosteroids[J]. *Int Immunopharmacol*, 2020, 84(3): 935-1074.
- [4] XIE Y, CAO S, DONG H, et al. Effect of regular intravenous immunoglobulin therapy on prognosis of severe pneumonia in patients with COVID-19[J]. *J Infect*, 2020, 81(2): 318-356.
- [5] ITO S, HIRAI T, HAMABE S et al. Suppurative necrotizing bronchopneumonia caused by *Nocardia cyriacigeorgica* infection in a stranded striped dolphin (*Stenella coeruleoalba*) in Japan[J]. *J Vet Med Sci*, 2021, 83(1): 146-150.
- [6] JIANG M, GUO Y, LUO Q, et al. T-cell subset counts in peripheral blood can be used as discriminatory biomarkers for diagnosis and severity prediction of coronavirus disease 2019[J]. *J Infect Dis*, 2020, 222(2): 198-202.
- [7] IMRAN M M, AHMAD U, USMAN U, et al. Neutrophil/lymphocyte ratio—a marker of COVID-19 pneumonia severity[J]. *Int J Clin Pract*, 2021, 75(4): 13698.
- [8] 胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学[M]. 7版. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 124-127.
- [9] 吴晓莉, 刘娜. 小儿肺炎临床诊疗[M]. 北京: 人民军医出版社, 2014: 92-93.
- [10] LUPARIELLO F, DI VELLA G, BOTTA G. Infantile hypertrophic cardiomyopathy and bronchopneumonia as causes of an unexpected death in an 11-month-old child[J]. *Fetal Pediatr Pathol*, 2020, 39(5): 452-454.
- [11] HEPPNER H J, SEHLHOFF B, NIKLAUS D, et al. Pneumonia severity index (PSI), CURB-65, and mortality in hospitalized elderly patients with aspiration pneumonia[J]. *Z Gerontol Geriatr*, 2011, 44(4): 229-234.
- [12] SPASOVSKA K, GROZDANOVSKI K, MILENKOVIC Z, et al. Evaluation of severity scoring systems in patients with severe community acquired pneumonia[J]. *Rom J Intern Med*, 2021, 59(4): 394-402.
- [13] GRIFFITH M F, LEVY C R, PARIKH T J, et al. Nursing home residents face severe functional limitation or death after hospitalization for pneumonia[J]. *J Am Med Dir Assoc*, 2020, 21(12): 1879-1884.
- [14] KOBAYASHI K, JO T, MIMURA W, et al. Interrupted time-series analyses of routine vaccination program for elderly pneumonia patients in Japan; an ecological study using aggregated nationwide inpatient data[J]. *Hum Vaccin Immunother*, 2021, 17(8): 2661-2669.
- [15] UCAN E S, OZGEN ALPAYDIN A, OZUYGUR S S, et al. Pneumonia severity indices predict prognosis in coronavirus disease-2019[J]. *Respir Med Res*, 2021, 79: 100826.
- [16] ZHAO X X, XU L X, YANG Z M, et al. Significance of sTREM-1 in early prediction of ventilator-associated pneumonia in neonates: a single-center, prospective, observational study[J]. *BMC Infect Dis*, 2020, 20(1): 542.
- [17] 伍春华, 徐蓉, 吴云. 小儿支气管肺炎病情严重程度与血清hs-CRP、WBC、ESR水平的相关性[J]. *上海医药*, 2023, 44(5): 43-45, 64.
- [18] 宋多灵. 肺炎支原体肺炎患儿联合检测外周血T细胞免疫指标、超敏C-反应蛋白及降钙素原水平的临床诊治意义[J]. *吉林医学*, 2022, 43(5): 1221-1223.
- [19] 郑华林. 皮质类固醇激素联合阿奇霉素对大叶性肺炎患儿症状改善及血清C反应蛋白、白介素细胞-6、降钙素原水平的影响[J]. *医学理论与实践*, 2021, 34(14): 2478-2480.
- [20] 丁淑芳. 地塞米松联合阿奇霉素对大叶性肺炎患儿血清IL-6、PCT及CRP水平的影响[J/OL]. *现代医学与健康研究电子杂志*, 2020, 4(6): 25-27. <http://xdyx.bjzzcb.com>.
- [21] 巩万川, 李龙钰. 小剂量地塞米松联合阿奇霉素对大叶性肺炎患儿症状改善及血清WBC、hs-CRP、ESR水平的影响[J]. *首都食品与医药*, 2020, 27(1): 100.
- [22] 苏聿德. 血清降钙素原和C-反应蛋白在儿童肺炎支原体肺炎中的应用[J]. *中国医药指南*, 2019, 17(34): 46-47.

(收稿日期: 2023-04-27)(本文编辑: 张爽)

欢迎投稿

欢迎订阅